

ATIVIDADE SEMÁFORO (BOTÃO)

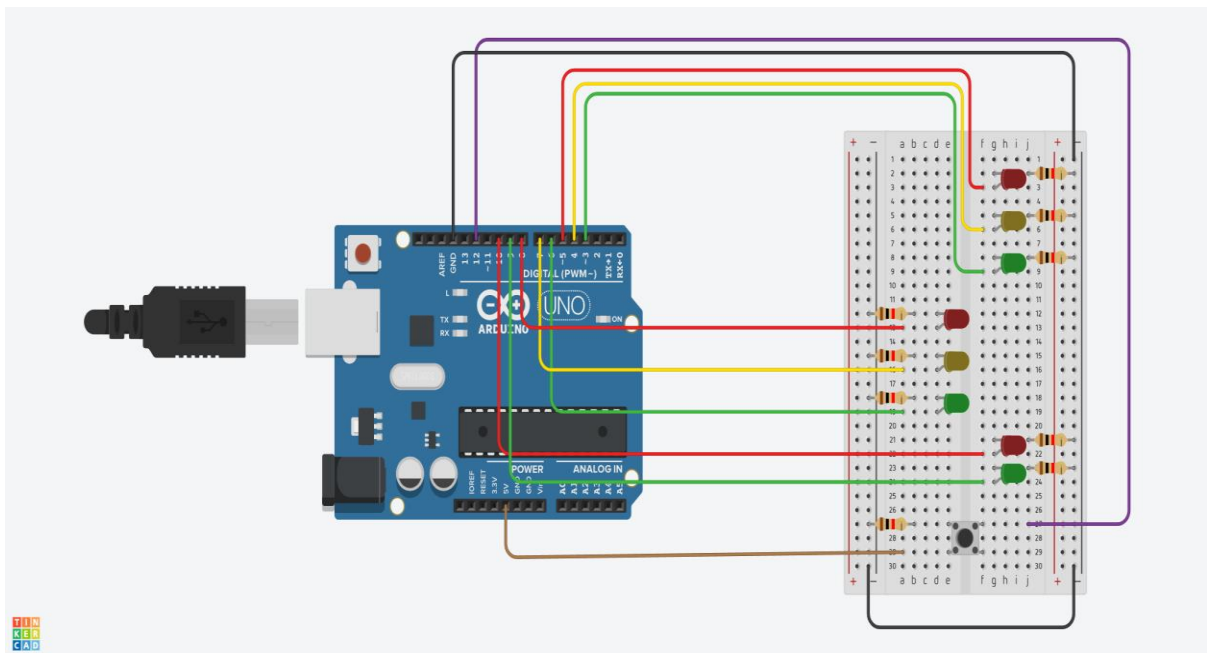
Sistemas Embarcados e IOT

1C²

GIOVANNA COSTA CABRAL

SOFIA FRANZINI SPIANDORE

Semáforo:



Código:

```
int vermelho1 = 13;
```

```
int vermelho2 = 6;
```

```
int amarelo1 = 12;
```

```
int verde1 = 11;
```

```
int amarelo2 = 7;
```

```
int verde2 = 8;  
int pedestreVerde = 9;  
int pedestreVermelho = 10;  
int btn = 4;  
int botaoP = 0;
```

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
  pinMode(12, OUTPUT);  
  pinMode(11, OUTPUT);  
  pinMode(10, OUTPUT);  
  pinMode(9, OUTPUT);  
  pinMode(8, OUTPUT);  
  pinMode(7, OUTPUT);  
  pinMode(6, OUTPUT);  
  pinMode(btn, INPUT_PULLUP);  
}
```

```
void pedestre();  
void loop() {  
  digitalWrite(vermelho2, LOW);
```

```
  botaoP = 0;
```

```
  digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);  
  digitalWrite(vermelho1, HIGH);  
  digitalWrite(verde2, HIGH);
```

```
if(digitalRead(4) == HIGH){ botaoP = 1;  
}
```

```
delay(4000);  
digitalWrite(verde2, LOW);  
digitalWrite(amarelo2, HIGH);  
if(digitalRead(4) == HIGH){ botaoP = 1;  
}
```

```
delay(2000);  
if(digitalRead(4) == HIGH){  
  botaoP = 1;  
}
```

```
digitalWrite(amarelo2, LOW);  
digitalWrite(vermelho2, HIGH);
```

```
if (botaoP == 1){  
  digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);  
  digitalWrite(pedestreVerde, HIGH);  
  pedestre(); delay(2000);  
}
```

```
digitalWrite(vermelho1, LOW);  
digitalWrite(verde1, HIGH);  
if(digitalRead(4) == HIGH){  
  botaoP = 1;  
}
```

```
delay(5000);  
if(digitalRead(4) == HIGH){  
  botaoP = 1;  
}
```

```
digitalWrite(verde1, LOW);  
digitalWrite(amarelo1, HIGH);  
if(digitalRead(4) == HIGH){  
  botaoP = 1;  
}
```

```
delay(2000);  
if(digitalRead(4) == HIGH){  
  botaoP = 1;  
}
```

```
digitalWrite(amarelo1, LOW);  
digitalWrite(vermelho2, LOW);  
if (botaoP == 1){  
  digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);  
  digitalWrite(pedestreVerde, HIGH);  
  pedestre(); delay(2000);  
}
```

```
void pedestre(){  
  digitalWrite(vermelho2, HIGH);  
  digitalWrite(vermelho1, HIGH);
```

```
digitalWrite(verde1, LOW);
```

```
digitalWrite(verde2, LOW);
```

```
delay(5000);
```

```
digitalWrite(pedestreVerde, LOW);
```

```
digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
```

```
digitalWrite(9, LOW);
```

```
digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
```

```
delay(500);
```

```
digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);
```

```
delay(500);
```

```
digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
```

```
delay(500);
```

```
digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);
```

```
delay(500); digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
```

```
}
```